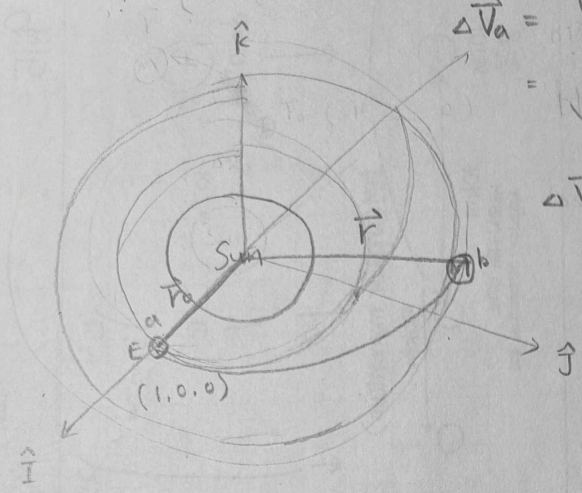
1-2)

1.



$$\Delta\vec{V_a} = V_{trans,a} - V_{initial}$$
$$= \sqrt{\frac{2\mu}{r} - \frac{\mu}{a}} - \sqrt{\frac{\mu}{r_E}}$$

$$\Delta\vec{V_b} = V_{trans,b} - V_{tgt,b}$$
$$= \sqrt{\frac{2\mu}{r} - \frac{\mu}{a}} - \sqrt{\frac{\mu}{r_M}}$$

1-3)

$\vec{r_0} = (1, 0, 0)$ 과 $\vec{r} = (x, y, z)$ 를 이용하여 $\vec{V_0}$ 과 $\vec{V}$ 를 구하는 문제이다. 이를 해결하기 위해 $\vec{r}$ 과 $\vec{r_0}$ 의 관계로 $\cos(\Delta\nu)$ 를 구한다.

$\cos(\Delta\nu) = \dfrac{\vec{r_0}\cdot\vec{r}}{r_0 \cdot r}$ → $\sin(\Delta\nu)$ 도 구할 수 있다.

그 다음에 $C = \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2r\cdot r_0 \cos(\Delta\nu)}$ 를 통해 C를 구하고

$S = \dfrac{r + r_0 + C}{2}$ 를 이용하여 S를 구하면 $a_m = \dfrac{S}{2}$ 에서

a_m을 알 수 있다. $P = \dfrac{r\cdot r_0}{C}(1 - \cos\Delta\nu)$ 로 구해지고

$e = \sqrt{1 - \dfrac{P}{a_m}}$ 까지 알 수 있다

$\sin\dfrac{\alpha}{2} = \sqrt{\dfrac{S}{2a}}$

$\sin\dfrac{\beta}{2} = \sqrt{\dfrac{S-C}{2a}}$

$t = \sqrt{\dfrac{a^3}{\mu}}\left[(\alpha - \sin\alpha) - (\beta - \sin\beta)\right]$ 에서

Δt 를 알 수 있고 $\vec{V_0}$ 와 $\vec{V}$ 는 f, g function 으로

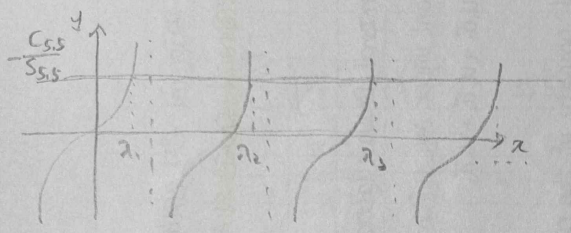
$$\left[\begin{array}{l} \vec{V_0} = \frac{1}{g}(\vec{r} - f\vec{r_0}) \\ \vec{V} = \dot{f}\vec{r_0} + \dot{g}\vec{V_0} \end{array}\right.$$ 에서 구할 수 있다.

2-2)

2-1) 에서 사용한 식을 다시 이용하면 ② 식에서 $l = m = 5$ 를 대입하자

$$\left(\frac{R_e}{r}\right)^5 P_{55}\left[\sin\phi_{sat}\right]\left[\underbrace{C_{5,5}\cos(5\lambda) + S_{5,5}\sin(5\lambda)}_{0}\right]$$ 이므로

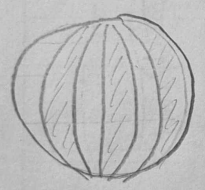
이것을 0 이 되게 하려면 0 이므로 $\frac{\sin 5\lambda}{\cos 5\lambda} = -\frac{C_{5,5}}{S_{5,5}} = \tan 5\lambda$ 이다.

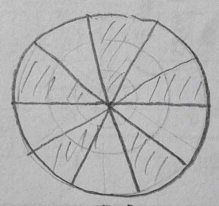


$\frac{C_{5,5}}{S_{5,5}} < 0$ 일때 그래프는 왼쪽이다

$0 \le \lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_{10} \le 2\pi$ 이것을 만족하는 λ 는 $2l$ 개이므로 10개이다.

또한 $P_{5,5}$ 식에 의해 0 이 되도록 하는 ϕ 는 ± 90 으로 극에 해당된다

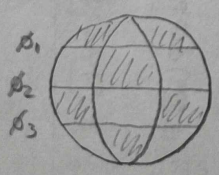


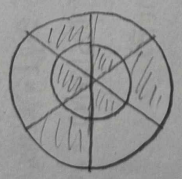


오렌지 모양이며 반길아가면서 질량 분포의 (+)와 (-)가 나타난다 이는 λ 에 따라 질량 분포가 다르다는 것을 의미한다.

2-3)

$l, m = 4, 3$ 이면 ① 식에서 $P_{4,3} = 105\cos^3\phi\sin\phi = 0$ 을 만족하는 ϕ 는 ± 90 을 제외하고 3개이며 2-2) 와 마찬가지로 식을 정리하면 ② 식에 의해 $\tan 3\lambda = -\frac{C_{4,3}}{S_{4,3}}$ 을 만족하는 λ 는 6 개이다





Tesseral harmonic은 바둑판처럼 이웃한 영역의 부호가 모두 반대이다 위도와 경도에 따라 질량 분포가 나누어져 있다고 설명할 수 있다.

2-4)

$$R_4 = -\frac{\mu J_4}{8r}\left(\frac{R_\oplus}{r}\right)^4 \left\{35\sin^4(\phi_{gc}) - 30\sin^2(\phi_{gc}) + 3\right\}$$

$$a_I = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial R_4}{\partial r} - \frac{z}{r^2\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial R_4}{\partial \phi}\right)x - \left(\frac{1}{x^2+y^2}\frac{\partial R_4}{\partial \lambda}\right)y$$

$$= \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[-\frac{\mu J_4}{8r}\left(\frac{R_\oplus}{r}\right)^4\left\{35\sin^4(\phi_{gc}) - 30\sin^2(\phi_{gc}) + 3\right\}\right] - \frac{z}{r^2\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial}{\partial \lambda}R_4\right)x$$

$$= \frac{15 J_4 \mu R_\oplus^4 r_I}{8r^7}\left(1 - \frac{14r^2 k}{r^2} + \frac{21 r_k^4}{r^4}\right)$$

$$a_J = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial R_4}{\partial r} - \frac{z}{r^2\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial R_3}{\partial \phi}\right]y + \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial R_3}{\partial \lambda}\right)x$$

$$a_k = \frac{1}{r}\frac{\partial R_3}{\partial r}z + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r^2}\frac{\partial R_3}{\partial \phi}$$

$$a_J = \frac{\partial R_4}{\partial r_J} = \frac{15 J_4 \mu R_\oplus^4 r_J}{8r^7}\left(1 - \frac{14r^2 k}{r^2} + \frac{21 r_k^4}{r^4}\right)$$

$$a_k = \frac{\partial R_4}{\partial r_k} = \frac{15 J_4 \mu R_\oplus^4 r_k}{8r^7}\left(5 - \frac{70 r_k^2}{3r^2} + \frac{21 r_k^4}{r^4}\right)$$

3.

$$\vec{a} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r} + \vec{a_p}$$

$$\dot{\vec{X}} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \\ -\frac{\mu}{r^3}x + a_{px} \\ -\frac{\mu}{r^3}y + a_{py} \\ -\frac{\mu}{r^3}z + a_{pz} \end{bmatrix}, \quad \vec{X} = [x, y, z, V_x, V_y, V_z]^T = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix}$$

$\vec{a}$ 에서 $-\frac{\mu}{r^3}\vec{r}$ 는 Two-body motion 에 의한 식이고, $\vec{a_p}$ 는 계산한 값이다.

$\vec{X} = \begin{bmatrix} x(t) & y(t) & z(t) \\ V_x(t) & V_y(t) & V_z(t) \end{bmatrix}$ 를 Runge-Kutta 방법으로 적분하여 구한다

$t_0 \rightarrow t_1$, $r(t)$, $v(t)$ (ECI) $\Rightarrow$ t_1, $r(t_1)$, $v(t_1)$ $\xrightarrow{\text{미분}}$ t_1, $a(t_1)$ (ECEF) $\Rightarrow$ $t_1 \rightarrow t_2$, a_{ECI}, $\vec{r}(t_2)$, $\vec{v}(t_2)$

ECI의 r, v가 주어지면 좌표변환 하여 ECEF로 바꾸고 미분하여 $a(t_1)$을 구한다 다시 $a_{ECEF} \rightarrow a_{ECI}$ 로 변환하고 $t_1 \rightarrow t_2$ 까지 적분하여 r, V_{ECI} 를 구한다.

$\vec{a}_p$ 가 지구에 대한 것으로 $a_p = \nabla U(r, \phi, \lambda)$ 이기 때문에 ECEF 이고, 뉴턴 법칙은 ECEF 에서 적용될 수 없기 때문에 $\vec{F} = m\vec{a}$ 를 사용하기 위해서는 비관성계가 아닌 ECI로 변환해야 한다